

典型抗精神病药的药物相互作用

喻东山

【中图分类号】 R749.053 【文献标识码】 A 【文章编号】 1007—3256 (2011) 01—0056—03

精神分裂症病人在服典型抗精神病药期间,伴抑郁或强迫症状的常需联合选择性 5-羟色胺回收抑制剂 (SSRIs),伴激越或攻击症状的常需联合抗抽搐药,伴快感缺失的常会吸烟,难治的常需联合抗精神病药。本文主要叙述典型抗精神病药与上述药物的药动学相互作用;次要叙述典型抗精神病药与三环抗抑郁药及 SSRIs 的药效学相互作用。

1 影响典型抗精神病药血浓度的药物

1.1 典型抗精神病药的代谢途径

1.1.1 A₂酶 吩噻嗪类药物【甲硫哒嗪、氯丙嗪 (次主要)、三氟拉嗪、奋乃静、氟奋乃静】、氟哌啶醇 (次主要)、硫杂蒯类药物 (氮哌啶,三氟哌啶)主要经 1A₂酶代谢^[1],也有认为氟哌啶醇次要经 1A₂代谢。

1.1.2 2D酶 吩噻嗪类药物 (甲硫哒嗪、氯丙嗪、奋乃静、

氟奋乃静)、氟哌啶醇和还原氟哌啶醇主要经 2D₆酶代谢,也有认为甲硫哒嗪次主要经 2D₆酶代谢^[2],氟哌啶醇次要经 2D₆酶代谢。

1.1.3 3A₄酶 甲硫哒嗪、奋乃静和氟哌啶醇经 3A₄酶代谢,其中氟哌啶醇主要经 3A₄酶代谢,奋乃静次要经 3A₄酶代谢。

1.1.4 2C₁₉酶 甲硫哒嗪 (次主要)、奋乃静 (次要)经 2C₁₉酶代谢。

1.1.5 2C₉酶 甲硫哒嗪次主要经 2C₉酶代谢。

1.1.6 尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶 氯丙嗪 (次重要)和克塞平经尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶代谢,与葡萄糖醛酸结合成季胺化合物^[2]。

常用典型抗精神病药的代谢途径 (见附表)。

附表 常用典型抗精神病药的代谢途径

	1A ₂ 酶	2D ₆ 酶	3A ₄ 酶	2C ₁₉ 酶	2C ₉ 酶	尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶
甲硫哒嗪	+++	+++	+	++	++	—
氯丙嗪	++	+++	—	—	—	++
奋乃静	+++	+++	+	+	—	—
氟奋乃静	+++	+++	—	—	—	—
氟哌啶醇	++	+++	+++	—	—	—
三氟拉嗪	+++	—	—	—	—	—
三氟哌啶	+++	—	—	—	—	—

注:主要代谢途径:+++;次主要代谢途径:++;次要或未强调的代谢途径:+;未曾报道的代谢途径:—

1.2 选择性 5-羟色胺回收抑制剂增加典型抗精神病药血浓度

1.2.1 帕罗西汀增加奋乃静血浓度 奋乃静主要经 1A₂和 2D₆酶代谢,次要经 3A₄和 2C₁₉酶代谢,帕罗西汀轻度抑制 1A₂酶、重度抑制 2D₆和 3A₄酶,轻度抑制 2C₁₉酶,从而抑制奋乃静代谢,理论上增加奋乃静血浓度。给健康志愿者服帕罗西汀,能增加单剂量奋乃静达峰浓度 2~13倍,伴相关

不良反应,如镇静、锥体外系不良反应和精神运动性操作损害。

1.2.2 氟西汀增加氟哌啶醇和氟奋乃静血浓度 氟哌啶醇次主要经 1A₂酶、主要经 2D₆和 3A₄酶代谢,氟奋乃静主要经 1A₂和 2D₆酶代谢,氟西汀轻度抑制 1A₂酶,重度抑制 2D₆酶,轻~中度抑制 3A₄酶,从而抑制氟哌啶醇和氟奋乃静代谢,显著增加氟哌啶醇和氟奋乃静血浓度,有可能引起锥体外系反应和精神运动性操作损害。

1.2.3 氟伏沙明增加氟哌啶醇血浓度 氟哌啶醇次主要经

1A2酶、主要经 2D6和 3A4酶代谢,氟伏沙明重度抑制 1A2酶,轻度抑制 2D6酶,中度抑制 3A4酶,从而抑制氟哌啶醇代谢,理论上增加氟哌啶醇血浓度。精神分裂症病人在维持氟哌啶醇治疗期间,添加氟伏沙明 50~300mg/d 氟哌啶醇血浓度增加 1.8~4.2倍(记作 2~4倍)。

1.3 抗抽搐药降低氟哌啶醇血浓度

1.3.1 卡马西平降低氟哌啶醇血浓度 氟哌啶醇次主要经 1A2和主要经 3A4酶代谢,卡马西平诱导 1A2和重度 3A4酶,从而加速氟哌啶醇代谢,理论上降低氟哌啶醇血浓度。有研究显示,服卡马西平能降低氟哌啶醇血浓度 50%~60%,恶化临床症状。

1.3.2 苯妥英降低氟哌啶醇血浓度 氟哌啶醇次主要经 1A2和主要经 3A4酶代谢,苯妥英诱导 1A2和重度诱导 3A4酶,从而加速氟哌啶醇血浓度,理论上降低氟哌啶醇血浓度。Linnoila等报告,受试者服苯妥英,则氟哌啶醇浓度相对为低。

1.3.3 苯巴比妥降低氟哌啶醇血浓度 氟哌啶醇次主要经 1A2和主要经 3A4酶代谢,苯妥英诱导 1A2和重度诱导 3A4酶,从而加速氟哌啶醇血浓度,理论上降低氟哌啶醇血浓度。Linnoila等报告,受试者服苯巴比妥,则氟哌啶醇浓度相对为低。

1.4 吸烟降低抗精神病药血浓度

1.4.1 降低氯丙嗪血浓度 氯丙嗪次主要经 1A2酶代谢,吸烟诱导 1A2酶,加速氯丙嗪代谢,理论上降低氯丙嗪血浓度。8例吸烟者比 9例不吸烟者氯丙嗪的达峰浓度和曲线下面积分别低 24%和 36%($P > 0.05$),可能因样本较小,未见统计差异。1例 25岁服氯丙嗪的精神分裂症病人,以前每天吸烟 40支,氯丙嗪血浓度仅 $10\mu\text{g/L}$;突然戒烟后,1周内血药浓度升至 $106\mu\text{g/L}$ 。

1.4.2 降低氟奋乃静血浓度 氟奋乃静主要经 1A2酶代谢,吸烟诱导 1A2酶,从而加速氟奋乃静代谢,理论上降低氟奋乃静血浓度。分析 18例口服氟奋乃静(7例吸烟)和 22例肌内注射氟奋乃静癸酸酯(10例吸烟)病人。在氟奋乃静组,吸烟者比不吸烟者的剂量无显著差异,但血药浓度显著降低;在氟奋乃静癸酸酯组,吸烟者比不吸烟者的清除率为高(2.33:1)。故吸烟者要达到与不吸烟者相同的氟奋乃静血浓度,需更大的氟奋乃静用量。

1.4.3 降低氟哌啶醇血浓度 氟哌啶醇次主要经 1A2酶代谢,吸烟诱导 1A2酶,从而加速氟哌啶醇代谢,理论上降低氟哌啶醇血浓度。调查 50例服氟哌啶醇的精神分裂症病人(23例吸烟, >1 包/d),结果发现,吸烟者比不吸烟者的氟哌啶醇和还原氟哌啶醇血浓度显著为低,两组临床大体印象量表评定无显著差异,提示吸烟者可能需稍高的氟哌啶醇剂量。

1.5 一些饮食理论上降低典型抗精神病药血浓度

四蔬(青菜、萝卜、大白菜、芥菜)、一荤(炭烤肉)和一饮料(柠檬汁)诱导 1A2酶,理论上降低典型抗精神病药血浓度。

2 不影响典型抗精神病药浓度的药物

2.1 吸烟不影响三氟拉嗪血浓度 三氟拉嗪次主要经 1A2酶代谢,吸烟诱导 1A2酶,加速三氟拉嗪代谢,理论上降低三氟拉嗪血浓度。给 13例吸烟(<1 包/d)和 44例不吸烟男性单次服三氟拉嗪 5mg 吸烟者与不吸烟者的达峰浓度、曲线下面积和清除率均无显著差异,提示吸烟不影响三氟拉嗪血浓度。

2.2 吸烟不影响高剂量氟哌啶醇血浓度 Perry等调查 43例服氟哌啶醇的精神分裂症病人(26例吸烟),当服氟哌啶醇 $<0.5\text{mg/kg/d}$ (如 60kg体重的病人服氟哌啶醇 $<30\text{mg/d}$)时,吸烟者与不吸烟者的氟哌啶醇稳态浓度为低;而当服氟哌啶醇 $>0.5\text{mg/kg/d}$ (如 60kg体重的病人服氟哌啶醇 $>30\text{mg/d}$)时,吸烟者与不吸烟者的氯哌啶醇稳态浓度无显著差异,可能是当高剂量时,还原氟哌啶醇浓度因饱和而向氟哌啶醇转化更多。

2.3 西酞普兰不影响典型抗精神病药血浓度 西酞普兰不抑制或略抑制 P450酶,故当西酞普兰与甲硫哒嗪、氯丙嗪、奋乃静或氟哌啶醇同服时,不或极小影响药物血浓度。

3 典型抗精神病药影响其他抗精神病药血浓度

氯丙嗪、甲硫哒嗪和氟哌啶醇明显抑制 1A2酶;酚噻嗪类药物(如甲硫哒嗪、奋乃静)和氟哌啶醇重度抑制 2D6酶;氯丙嗪能抑制尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶,故可能升高其他抗精神病药血浓度。

3.1 氯丙嗪增加氯氮平血浓度 氯氮平主要经 1A2酶代谢,氯丙嗪明显抑制 1A2酶,从而抑制氯氮平代谢,理论上增加氯氮平血浓度。喻东山报告,氯丙嗪确能增加氯氮平血浓度(由 $302 \pm 125\mu\text{g/L}$ 增至 $527 \pm 300\mu\text{g/L}$)^[3]。已有氯丙嗪(150~300mg/d)联合氯氮平(100~200mg/d)引起心力衰竭的报告。

3.2 甲硫哒嗪增加自身浓度 2D6酶是一个低能系统,甲硫哒嗪使 2D6酶饱和,当甲硫哒嗪继续增量时,其血药浓度可能比期望的为高^[1],即呈非线性动力学。

4 典型抗精神病药与抗抑郁药的药效学相互作用

4.1 三环抗抑郁药 三环抗抑郁药阻断 Na^+ 通道,量大可引起室内传导阻滞(心电图表现 QRS间期 $>120\text{ms}$),低效价抗精神病药阻断 K^+ 通道,引起心室复极化时间延长【心电

图表现 QTc 间期 $>450\text{ms}$ (男性) 或 $>470\text{ms}$ (女性)】。两者均易感室性心律失常;三环抗抑郁药和低效价抗精神病药均抗 α_1 受体 (镇静和直立性低血压)、抗毒蕈碱受体 (视力模糊、鼻塞、口干、心动过速、便秘和尿潴留)、抗组胺 H_1 受体 (多吃、多睡、致癫痫),当两药联合时该不良反应相加,宜小心。

4.2 SSRIs SSRIs 通过回收阻断增加 5-羟色胺 (5-HT) 能、5-HT 激动多巴胺突触前膜上的 5-HT_{2A} 受体,抑制多巴胺释放。这在中脑一边缘通路,强化抗精神病药阻断多巴胺 D₂ 受体,理论上进一步改善阳性症状;在中脑-皮质通路,降低多巴胺 D₁ 受体激动,理论上恶化阴性和认知症状;在黑质-纹状体通路,强化抗精神病药阻断多巴胺 D₂ 受体,

恶化锥体外系不良反应;在下丘脑-漏斗通路,强化抗精神病药阻断多巴胺 D₂ 受体,恶化高催乳素血症。

参 考 文 献

- 1 Ereshefsky L. Drug-drug interactions involving antidepressants: focus on venlafaxine [J]. Journal of Clinical Psychopharmacology. 1996, 16 (Suppl 2): 37~50.
- 2 Fleming J, Chetty M. Psychotropic drug interactions with valproate [J]. Clin Neuropharmacol. 2005, 28(1): 96~101.
- 3 喻东山,高士衡.氯丙嗪对氯氮平血浓度的影响 [J]. 四川精神卫生. 1999, 12(2): 73~74.

(收稿: 2010-02-05)

• 临床经验 •

26例药源性谵妄的临床分析

周芳珍

【中图分类号】 R749.6⁺1

【文献标识码】 B

【文章编号】 1007-3256 (2011) 01-0058-02

谵妄状态是一种病因学上非特异性的脑器质性综合征,其特点为意识障碍,此时意识清晰度水平降低,同时产生大量的错觉和幻觉^[1]。多伴有紧张、恐惧的情绪反应和相应的兴奋不安、行为冲动、杂乱无章,思维方面则表现为言语不连贯,注意力不集中,记忆及理解困难,定向力丧失等。药源性谵妄在精神科临床上很常见,且易与精神病性症状相混淆。现将我院于 2008 年 6 月~2009 年 5 月,共 26 例药物引起的谵妄状态分析如下:

1 临床资料

1.1 一般资料 本组男性 8 例,女性 18 例,年龄 24~74 岁,平均年龄 54.2 岁;在联合如下药物时出现谵妄,其中氟哌啶醇注射剂 6 例,氯氮平片及海乐辛注射剂各 5 例,利培酮、氯丙嗪各 3 例,碳酸锂、文拉法新、马普替林、丙戊酸镁缓释各 1 例;诊断为脑器质性精神病 11 例,精神分裂症 9 例,精神活性物质所致精神障碍、抑郁发作各 2 例,躁狂发作、顽固性失眠症各 1 例,伴躯体疾病者 12 例。

1.2 诊断标准^[2] 均符合 CCMD-3 的诊断标准,并排除其他可导致意识障碍的器质性综合征,尤其是智能障碍、急性

短暂的精神病性障碍、分裂症或情感性精神障碍的急性状态。症状学标准如下: (1)程度不同的意识障碍和注意障碍; (2)全面的认知损害,至少有下列中的 3 项:①错觉或幻觉 (多为幻视);②思维不连贯或抽象思维和理解力受损,可有妄想;③即刻记忆和近记忆受损,远记忆相对完整;④时间定向障碍,严重时也有人物和地点障碍; (3)至少有下列 1 项精神运动性障碍:①不可预测地从活动减少迅速到活动过多;②反应时间延长;③语速增快或减慢;④惊跳反应增强; (4)情感障碍,如抑郁、焦虑、易激惹、恐惧、欣快、淡漠或困惑; (5)睡眠-觉醒周期混乱。

1.3 临床表现 意识障碍 26 例;注意力障碍 26 例,其中注意力狭窄 17 例,注意力减退 5 例,注意力涣散 4 例;定向力障碍 26 例,其中对时间定向障碍 20 例,对时间、地点、人物定向障碍 6 例;错觉及幻觉 18 例,错觉 8 例;思维障碍 26 例,理解困难或错误 20 例,思维不连贯 7 例,抽象思维能力障碍 6 例;行为障碍 26 例,其中动作摸索、动作无目的性 20 例,冲动伤人、毁物 6 例,少语或紧张综合征 3 例;言语混乱 23 例,缄默不语 3 例;睡眠障碍 26 例,大部为不眠;所有病例均伴有情感障碍,大多为焦虑、易激惹、恐惧、欣快、困惑等。其他表现为颜面潮红、口齿不清、共济失调各 6 例,唇颤 8 例,四肢震颤 4 例,低热 5 例,血压轻度升高 4 例,瞳孔扩大 22 例,

作者单位: 530001 广西南宁市第五人民医院